CY Cergy Paris Université

Rapport de Projet

UE Développement Web L2-I S4

Site Web de Consultation des Prix des Carburants en France

Réalisé par :

Dehouche Ines

Bounab Kahina

groupe : A-09

Encadrant :

Marc LEMAIRE

année universitaire : 2025 / 2026

Date de rendu : 4 mai 2026

1. Introduction..... 2
2. Membres de l'équipe..... 2
3. Organisation du projet..... 3
4. Analyse du sujet - Diagramme de cas d'utilisation..... 3
5. Architecture technique..... 4
6. Plan du site..... 4
6.1 Mockups des pages..... 5
7. Choix techniques..... 8
Données géographiques (CSV):..... 8
API des carburants (JSON):..... 8
Géolocalisation IP (JSON):..... 8
API Ghibli (JSON):..... 8
Cookies:..... 9
Stockage serveur (CSV):..... 9
Thème graphique (jour/nuit):..... 9
8. Structure des fichiers..... 9
9. Conclusion..... 10

Liste des figures :

Figure 1 : Diagramme de Gantt - Répartition des tâches et planning du projet Carbora
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation - Interactions entre les acteurs et le système Carbora
Figure 3 : Page d'accueil (mode jour) - formulaire de recherche
Figure 4 : Page d'accueil - section géolocalisation automatique par adresse IP
Figure 5 : Page résultats - tableau des stations avec prix en temps réel
Figure 6 : Page carte - carte interactive des 13 régions de France métropolitaine
Figure 7 : Page statistiques - histogramme des villes les plus consultées
Figure 8 : Page technique (JSON) - film Ghibli aléatoire et géolocalisation IP
Figure 9 : Page technique (XML) - données Ghibli converties via DOMDocument
Figure 10 : Thème nuit - affichage en mode sombre

1. Introduction

Le projet Carbora est une application web développée dans le cadre de l'UE Développement Web (L2 Informatique, S4) à CY Cergy Paris Université. Il répond à un besoin concret des automobilistes : consulter en temps réel les prix des carburants dans les stations-service de France métropolitaine, en sélectionnant leur région, département et ville.

Le site s'appuie sur un ensemble de technologies web modernes : HTML5 et CSS3 pour la structure et la mise en forme des pages côté client, JavaScript pour les interactions dynamiques, et PHP 8 côté serveur pour le traitement des données, les appels aux APIs externes et la gestion des fichiers. L'architecture retenue est une architecture 3 tiers (navigateur / serveur web / APIs), conforme aux exigences du sujet.

Le projet exploite plusieurs APIs externes : l'API gouvernementale des prix des carburants (data.economie.gouv.fr), l'API de géolocalisation ipinfo.io ainsi que l'API Ghibli pour la page technique. Les données sont échangées principalement au format JSON, complété par le format CSV pour les données géographiques et le stockage des consultations.

2. Membres de l'équipe

Ce projet a été réalisé en binôme dans le cadre de l'UE Développement Web (L2 Informatique, S4) à CY Cergy Paris Université.
La réalisation du site Carbora a nécessité une collaboration étroite entre les deux membres du binôme, avec une répartition claire des tâches afin de couvrir l'ensemble des fonctionnalités demandées. Chaque membre a pris en charge des parties spécifiques du projet tout en participant aux phases communes telles que l'analyse du sujet, la conception des maquettes, les tests et la rédaction du rapport.

	Membre 1	Membre 2
Nom	Dehouche Ines	Bounab Kahina
Formation	L2 Informatique	L2 Informatique
Groupe TD	A-09	A-09
Rôle principal	Page d'accueil, page résultats, données CSV, cookies	Page technique, carte interactive, page statistiques, sitemap

3. Organisation du projet

Le tableau ci-dessous présente le planning du projet sous forme de diagramme de Gantt. Les tâches ont été réparties entre les deux membres du binôme selon leurs compétences et la charge de travail estimée.

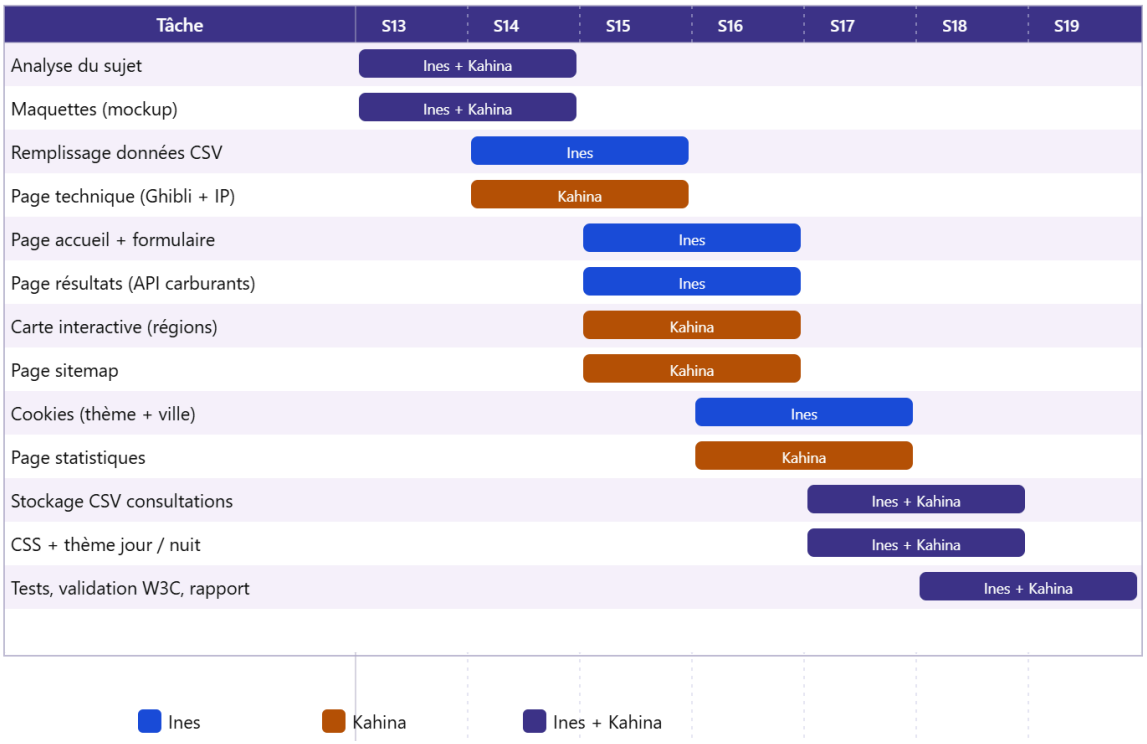


Figure 1 : Diagramme de Gantt - Répartition des tâches et planning du projet Carbora

4. Analyse du sujet - Diagramme de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation principaux identifiés sont :

- Rechercher les prix par région / département / ville
- Filtrer par type de carburant (SP95, SP98, E10, E85, Gazole, GPLc)
- Être géolocalisé automatiquement par adresse IP
- Retrouver sa dernière ville consultée (cookie)
- Consulter la carte interactive
- Consulter les statistiques de fréquentation
- Changer le thème graphique (jour / nuit)
- Consulter la page technique (API Ghibli + géolocalisation IP)
- Consulter le plan du site

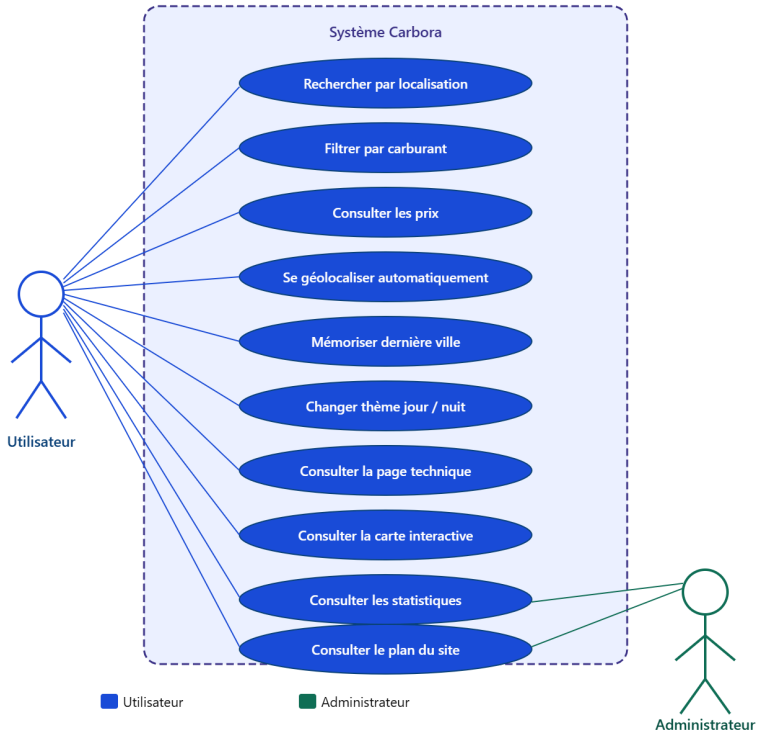


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation - Interactions entre les acteurs et le système Carbora

5. Architecture technique

Le projet repose sur une **architecture 3 tiers** :

- **Navigateur (client)** : HTML5, CSS3, JavaScript
- **Serveur web** : PHP 8 (traitement, appels API, gestion des fichiers)
- **APIs externes** : API gouvernementale des carburants, API ipinfo.io, API Ghibli

6. Plan du site

Le site est composé des pages suivantes :

Page	Fichier	Description
Accueil	***index.php***	Formulaire de recherche, géolocalisation, dernière ville
Résultats	***resultats.php***	Tableau des stations et prix
Carte	***carte.php***	Carte interactive des régions
Statistiques	***statistiques.php***	Histogramme des villes les plus consultées
Page technique	***tech.php***	Film Ghibli aléatoire et géolocalisation IP
Plan du site	***sitemap.php***	Vue d'ensemble de toutes les pages et arborescence du site

6.1 Mockups des pages

Les captures d'écran ci-dessous présentent les principales pages du site Carbora dans leur version finale déployée sur le serveur alwaysdata.

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal du site. Elle présente un formulaire de recherche structuré en quatre menus déroulants cascades : type de carburant, région, département et ville. Les listes se remplissent dynamiquement via JavaScript à partir des fichiers CSV géographiques chargés côté serveur.

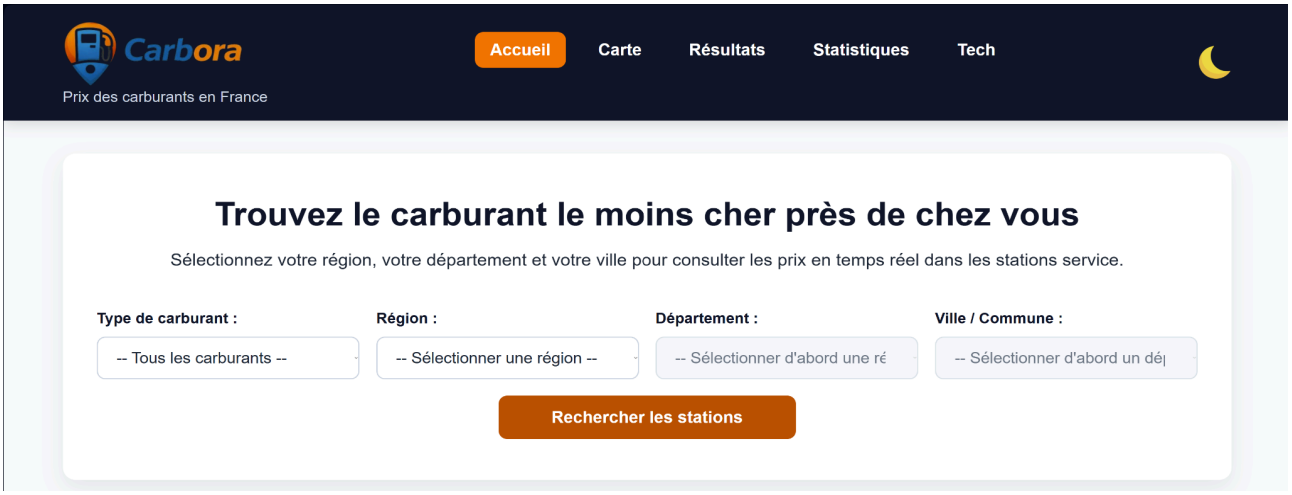


Figure 3 : Page d'accueil (mode jour) - formulaire de recherche avec sélection région, département, ville et type de carburant

En dessous du formulaire, le site affiche automatiquement la position géographique approximative du visiteur, détectée via son adresse IP grâce à l'API ipinfo.io. Un bouton de raccourci permet de lancer directement une recherche pour la ville détectée.



Figure 4 : Page d'accueil - section géolocalisation automatique par adresse IP du visiteur

La page de résultats affiche le tableau des stations-service correspondant aux critères sélectionnés. Les données sont récupérées en temps réel depuis l'API gouvernementale data.economie.gouv.fr via un proxy PHP. Le prix minimum pour le carburant sélectionné est automatiquement mis en évidence en vert.



Figure 5 : Page résultats - tableau des stations avec affichage des prix en temps réel depuis l'API gouvernementale (data.economie.gouv.fr), prix minimum mis en évidence en vert

La page carte propose une carte interactive des 13 régions de France métropolitaine, réalisée avec les balises HTML ***`map`***, ***`usemap`*** et ***`area`***. Un clic sur une région déclenche le chargement automatique des départements correspondants dans le menu déroulant à droite de la carte.

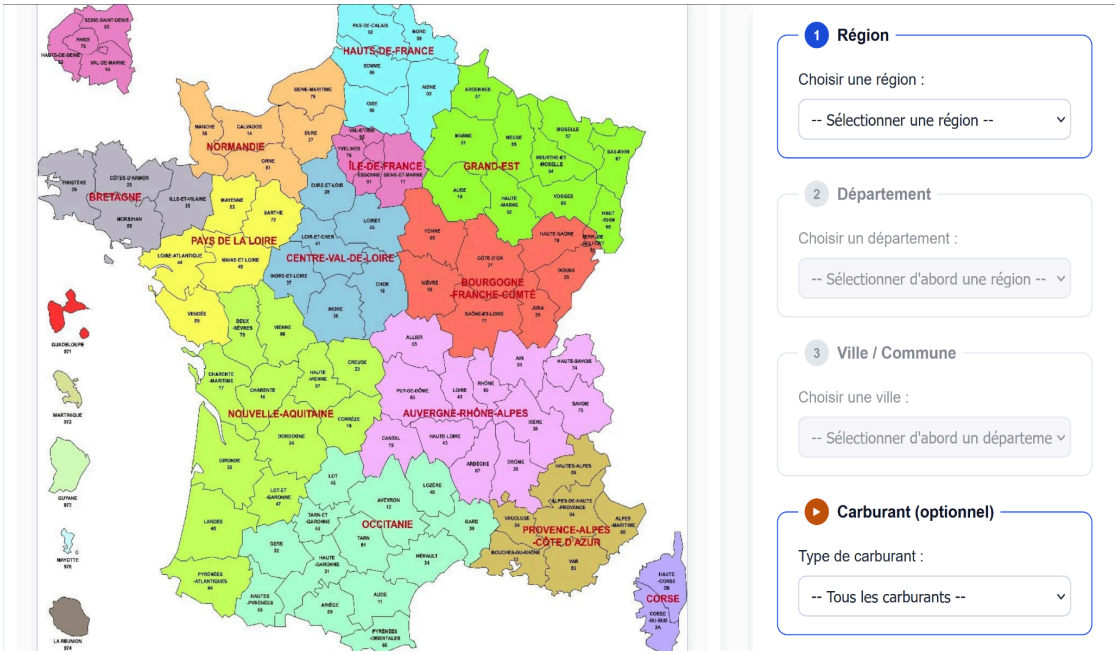


Figure 6 : Page carte - carte interactive des 13 régions de France métropolitaine avec zones cliquables

La page statistique visualise l'activité du site sous forme de graphiques CSS générés dynamiquement à partir du fichier ***`data/consultations.csv`*** stocké côté serveur. Elle affiche notamment le classement des villes les plus consultées, la répartition par type de carburant et les heures de pointe.

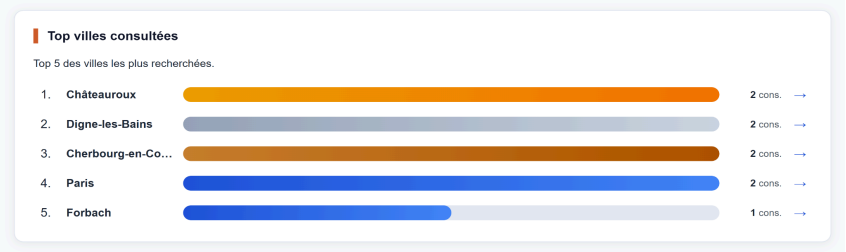


Figure 7 : Page statistiques — histogramme des villes les plus consultées, généré depuis le fichier CSV de consultations serveur

La page technique présente les tests d'intégration des APIs externes au format JSON. Un film Studio Ghibli est tiré aléatoirement depuis l'API ***`ghibliapi.vercel.app`*** et affiché avec son titre, son titre en japonais, son année de sortie, sa description et ses deux images côte à côte. La géolocalisation du visiteur par adresse IP est également affichée.

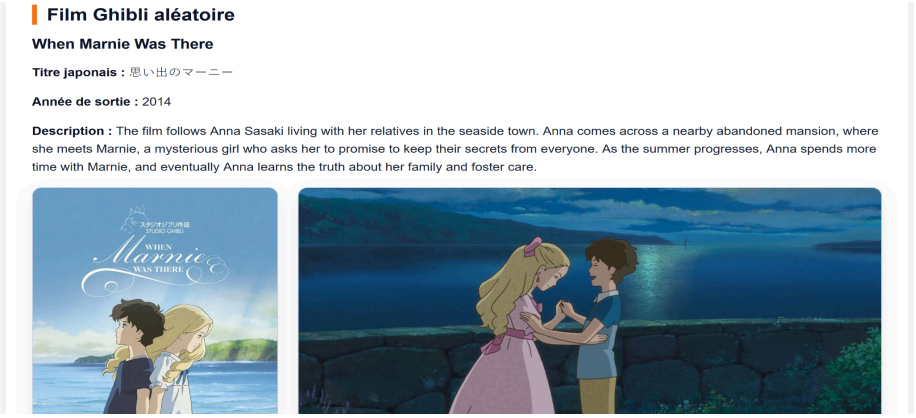


Figure 8 : Page technique (JSON) — affichage d'un film Studio Ghibli aléatoire et géolocalisation IP du visiteur récupérés depuis les APIs externes

La section XML de la page technique démontre la maîtrise du second format d'échange requis par le sujet. Les données Ghibli sont converties en XML via la classe PHP ***`DOMDocument`***, puis parsées avec ***`SimpleXML`*** et affichées dans un tableau structuré avec titre, titre original, année, réalisateur et score Rotten Tomatoes.



Figure 9 : Page technique (XML) - données des films Ghibli converties en XML via DOMDocument et affichées sous forme de tableau structuré

Le site propose un mode nuit activable depuis le header via une image cliquable (lune/soleil). Le choix est mémorisé dans un cookie valable 30 jours et une feuille CSS dédiée (***theme_nuit.css***) est chargée dynamiquement. Le mode nuit est appliqué à l'ensemble des pages du site.

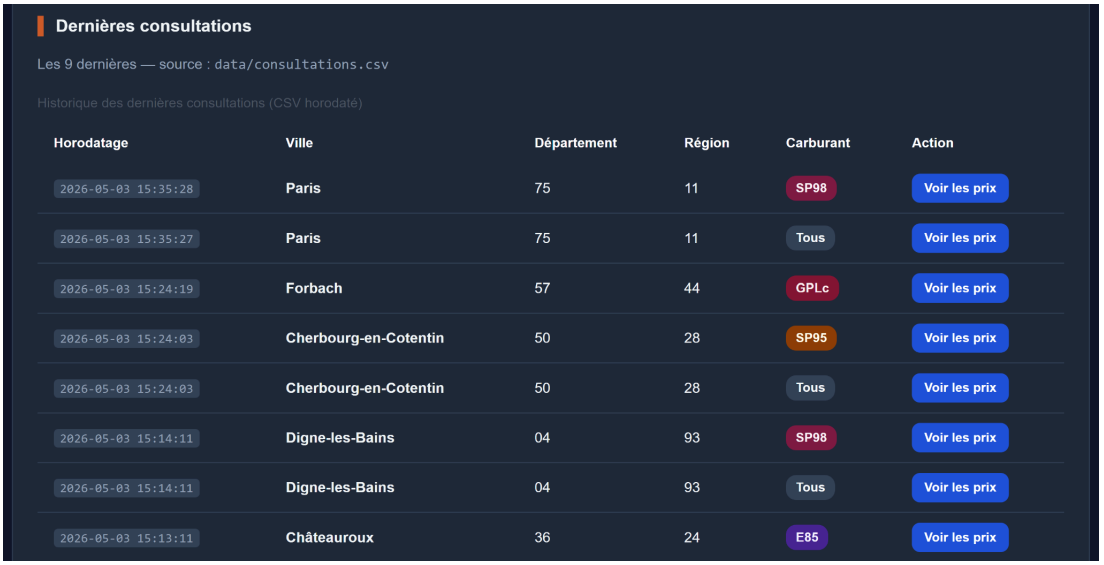


Figure 10 : Thème nuit - exemple d'affichage en mode sombre, activé via cookie et feuille CSS dédiée (theme_nuit.css)

7. Choix techniques

Données géographiques (CSV):

Les régions, départements, communes et codes postaux sont chargés depuis des fichiers CSV locaux (***regions.csv***, ***departements.csv***, ***communes.csv***, ***clean_postcodes.csv***) via les fonctions de ***csv_geo.php***.

API des carburants (JSON):

L'API officielle ***data.economie.gouv.fr*** est interrogée depuis ***api_carburants.php*** côté serveur PHP et aussi directement en JavaScript (fetch) dans ***resultats.php*** pour l'affichage dynamique. Les prix minimums sont automatiquement mis en évidence.

Géolocalisation IP (JSON):

La fonction ***getGeoInfoFromIpInfo()*** dans ***api_geoloc.php*** interroge ***ipinfo.io*** avec l'adresse IP du visiteur pour détecter sa ville approximative, affichée en page d'accueil.

API Ghibli (JSON):

La fonction ***getRandomGhibliFilm()*** dans ***api_ghibli.php*** tire aléatoirement un film du studio Ghibli, affiché sur la page technique.

API et données au format XML :

En complément du format JSON, les données issues des APIs externes (films Ghibli, géolocalisation IP et stations carburant) sont également converties et exposées au format XML via la classe ***`DOMDocument`*** de PHP, puis parsées avec ***`SimpleXML`*** pour l'affichage. Cette double gestion JSON/XML démontre la maîtrise des deux principaux formats d'échange de données du Web.

Cookies:

Deux cookies sont gérés via ***`cookie_helper.php`*** et ***`csv_handler.php`*** :

- Cookie ***`theme`*** : mémorise le choix jour/nuit (30 jours)
- Cookie ***`derniere_ville`*** : mémorise la dernière ville consultée (30 jours, format JSON)

Stockage serveur (CSV):

Chaque consultation est enregistrée dans ***`data/consultations.csv`*** avec horodatage, via ***`enregistrer_consultation()`*** dans ***`csv_handler.php`***. Ce fichier sert à générer les statistiques.

Thème graphique (jour/nuit):

Deux feuilles CSS distinctes (***theme_jour.css*** et ***theme_nuit.css***) sont chargées dynamiquement selon le cookie de thème. Le changement se fait via des images cliquables (soleil/lune) dans le header.

Afin de respecter l'exigence du sujet imposant que les échanges se fassent impérativement entre le serveur web et l'API, un proxy serveur (***api_proxy.php***) a été mis en place. Il reçoit les requêtes du navigateur et les transmet à l'API gouvernementale côté serveur PHP via cURL, en gérant les recherches par coordonnées GPS, par département ou par ville.

8. Structure des fichiers

```
ProjetWeb/
├── index.php              # Page d'accueil
├── resultats.php          # Page des résultats
├── carte.php              # Carte interactive
├── statistiques.php       # Statistiques
├── sitemap.php            # Plan du site
```

```
├── assets/
│   ├── css/                  # style.css, theme_jour.css, theme_nuit.css
│   ├── js/                   # carte.js, filtres.js, stats.js
│   └── img/                  # logo, favicon, images
├── data/                     # Fichiers CSV (régions, depts, communes, consultations)
├── includes/                 # config.inc.php, header.inc.php, footer.inc.php
├── lib/
│   ├── http_helper.php       # Fonction cURL pour appels API
│   ├── api_proxy.php         # Proxy serveur API carburants
│   ├── api_carburants.php    # Interrogation API gouvernementale
│   ├── api_ghibli.php        # Interrogation API Studio Ghibli
│   ├── api_geoloc.php        # Géolocalisation par adresse IP
│   ├── api_xml.php           # Génération et parsing XML (DOMDocument + SimpleXML)
│   ├── cookie_helper.php     # Gestion cookies thème et dernière ville
│   ├── csv_handler.php       # Lecture/écriture fichiers CSV
│   └── csv_geo.php           # Chargement données géographiques CSV
└── doc/                      # Documentation Doxygen
```

9. Conclusion

Le projet ***Carbora*** nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant l'UE Développement Web, en réalisant un site web complet reposant sur une architecture 3 tiers (navigateur / serveur PHP 8 / APIs externes).

Le site couvre l'ensemble des fonctionnalités demandées : recherche des prix des carburants par région, département et ville, affichage en temps réel via l'API gouvernementale, géolocalisation par adresse IP, gestion des cookies pour la mémorisation des préférences utilisateur, stockage CSV côté serveur et visualisation des statistiques de fréquentation.

Sur le plan technique, nous avons maîtrisé l'exploitation de formats d'échange JSON, XML et CSV, la mise en place d'un proxy serveur PHP via cURL pour respecter les exigences du projet, la conversion de données JSON vers XML via ***DOMDocument*** et leur parsing avec ***SimpleXML***, ainsi que la gestion dynamique du thème graphique jour/nuit.

Ce projet nous a également confrontées à plusieurs difficultés : la gestion des appels API côté serveur pour éviter les problèmes CORS, le traitement et le filtrage des données CSV volumineuses des communes françaises, ainsi que la coordination du travail en binôme avec une répartition claire des tâches.
Enfin, ce projet nous a permis de progresser aussi bien sur le plan technique que organisationnel, en appliquant une démarche de gestion de projet avec un planning, des points d'avancement et une livraison finale structurée.